

Análise Orientada a Objetos

2ª parte

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Principais abordagens para análise:
 - ✓ **Orientada a funções:**
 - Função como foco principal do desenvolvimento.
 - Utilização de diagramas para representação dos processos (funções) do software e os fluxos de dados entre eles.
 - ✓ **Orientada a dados:**
 - Dados como foco principal do desenvolvimento.
 - Utilização de diagramas para mapear as estruturas que representam estes dados.
 - ✓ **Orientada a objetos:**
 - Abstrai o mundo real em objetos que combinam dados e funções.
 - Utilização de diagramas para representar os objetos, suas estruturas e interações entre eles.

Método	Abordagem	Instrumentos
Análise tradicional	Funcional	Textos Fluxogramas
Análise Estruturada	Funcional Dados	DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) DD (Dicionário de Dados) Especificação de Processos Diagrama de Estrutura de Dados
Análise Essencial	Funcional Dados Controle	Tabela de Eventos Diagrama de Contexto DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) DD (Dicionário de Dados) Especificação de Processos DER (Diagrama de Entidades e Relacionamentos) DTE (Diagrama de Transição de Estados)
Análise OO	Funcional e Dados de forma unificada	UML (diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de transição de estado, diagrama de atividades)

- Paradigma Estruturado x Paradigma Orientado a Objetos



**Sistema da
Biblioteca**

Análise Estruturada

**Decomposição por
funções ou processos**

- Registrar empréstimos
- Calcular multa
- Administrar livros
- Cadastrar alunos

Análise OO

**Decomposição por objetos
ou conceitos do domínio**

- Livro
- Periódico
- Aluno
- Empréstimo

- O sistema é constituído por um conjunto de programas que executam processos (procedimentos ou funções) que, por sua vez, manipulam e transformam dados.
- Conjunto de técnicas e ferramentas para análise que se apoia na construção *top-down* do sistema por refinamentos sucessivos de suas funções ou processos (dividir-para-conquistar).

- O sistema é constituído por um **conjunto de objetos** que:
 - ✓ Possuem características (dados).
 - ✓ Possuem comportamentos (funções ou operações).
 - ✓ Possuem relacionamentos:
 - Associação
 - Agregação
 - Composição
 - Herança
 - ✓ Interagem uns com os outros através de mensagens.
- As funcionalidades do sistema são expressas em termos das operações que os objetos implementam.

- Oferece um conjunto de técnicas e ferramentas para análise que se apoia na:
 - ✓ Definição dos objetos do domínio do problema;
 - ✓ Definição de como esses objetos se relacionam e interagem.

- Modelos são utilizados para representar:
 - ✓ A estruturas dos objetos;
 - ✓ O comportamento dos objetos;
 - ✓ Os relacionamentos entre os objetos.

- Dificuldades:
 - ✓ Usuários não pensam seus problemas de forma orientada a objetos.
 - ✓ Requisitos não são orientados a objetos.
 - ✓ Requisitos descrevem as funcionalidades que o sistema deve prover aos seus usuários.
- É preciso fazer uma **ponte** entre esses dois mundos.

- No início existiam vários métodos propostos para essas representações:
 - ✓ Coad & Yourdon (OOA - *Object Oriented Analysis*)
 - ✓ Shlaer & Mellor (OOSA - *Object Oriented System Analysis*)
 - ✓ Wirfs-Brock (RDD - *Responsability Driven Design*)
 - ✓ Booch (*Booch Method*)
 - ✓ Jacobson (OOSE - *Object Oriented Software Engineering*)
 - ✓ Rumbaugh (OMT - *Object Modeling Technique*)

- No início existiam vários métodos propostos para essas representações:
- ✓ Coad & Yourdon (OOA - *Object Oriented Analysis*)
 - ✓ Shlaer & Mellor (OOSA - *Object Oriented System Analysis*)
 - ✓ Wirfs-Brock (RDD - *Responsability Driven Design*)
 - ✓ Booch (*Booch Method*)
 - ✓ Jacobson (OOSE - *Object Oriented Software Engineering*)
 - ✓ Rumbaugh (OMT - *Object Modeling Technique*)

- Em 1995, Booch, Rumbaugh e Jacobson unificaram seus métodos (Booch, OOSE e OMT).
- Em 1997 é lançada a UML 1.1 (Unified Modeling Language).
- A UML é hoje o padrão de fato para modelagem de sistemas usando o paradigma OO.

- Engenheiros Civis fazem plantas.
- Engenheiros Eletrônicos fazem esquemas.
- Engenheiros Mecânicos fazem desenhos.
- Engenheiros de Software fazem modelos.

- O objetivo é sempre o mesmo:
 - ✓ Produzir uma representação da realidade a partir da qual seja possível realizar o planejamento, testar conceitos, calcular e estimar variáveis, minimizar erros, etc.

- Modelo é uma representação abstrata e simplificada de um sistema com a qual podemos explicar e avaliar a sua estrutura e o seu comportamento.
- Um modelo é uma simplificação da realidade.
- Construimos modelos para compreender melhor o sistema que estamos desenvolvendo.
- Objetivos pretendidos com a modelagem:
 - ✓ Visualizar o sistema como ele é ou como desejamos que seja.
 - ✓ Especificar a estrutura ou o comportamento do sistema.
 - ✓ Ter um guia para a construção do sistema.

➤ UML – Unified Modeling Language

- ✓ É uma linguagem para modelagem de sistemas que adota a abordagem OO.
- ✓ Usada para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos que modelam um sistema de software.
- ✓ NÃO é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas.
- ✓ NÃO impõe nenhum ciclo de vida específico.
- ✓ É fortemente baseada em diagramas (ênfase visual), mas também possui elementos textuais.
- ✓ Sua definição e evolução é de responsabilidade da OMG (*Object Management Group* - www.omg.org).

- Na UML, os modelos expressam **duas** visões:
 - ✓ **Visão Estática ou Estrutural**: os modelos criados tentam capturar a **estrutura do sistema**, ou seja, que elementos compõem a estrutura do sistema e como eles se relacionam.
 - ✓ **Visão Dinâmica ou Comportamental**: os modelos criados tentam capturar o **comportamento do sistema**, ou seja, como os elementos que compõem o sistema se comunicam e como se comportam e respondem aos diversos estímulos do mundo externo.

➤ Diagramas previstos na UML:

✓ Estáticos ou Estruturais:

- Diagrama de Classes
- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Implantação
- Diagrama de Objetos
- Diagrama de Pacotes
- Diagrama de Estrutura da Composição
- Diagrama Combinado Componentes/Implantação

✓ Dinâmicos ou comportamentais:

- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Sequência
- Diagrama de Atividades
- Diagrama de Transição de Estados
- Diagrama de Comunicação
- Diagrama de Visão Geral da Interação
- Diagrama de Tempo

- Para criar os diagramas da UML devemos adotar uma ferramenta de modelagem.
- Algumas ferramentas disponíveis gratuitamente:
 - ✓ WhiteStarUML (<https://sourceforge.net/projects/whitestaruml>)
 - ✓ BOUML (<http://www.bouml.fr>)
 - ✓ Astah Community (<http://astah.net/editions/Community>)
- Algumas ferramentas comerciais:
 - ✓ Enterprise Architect (<http://www.sparxsystems.com>)
 - ✓ Visual Paradigm (<https://www.visual-paradigm.com>)